

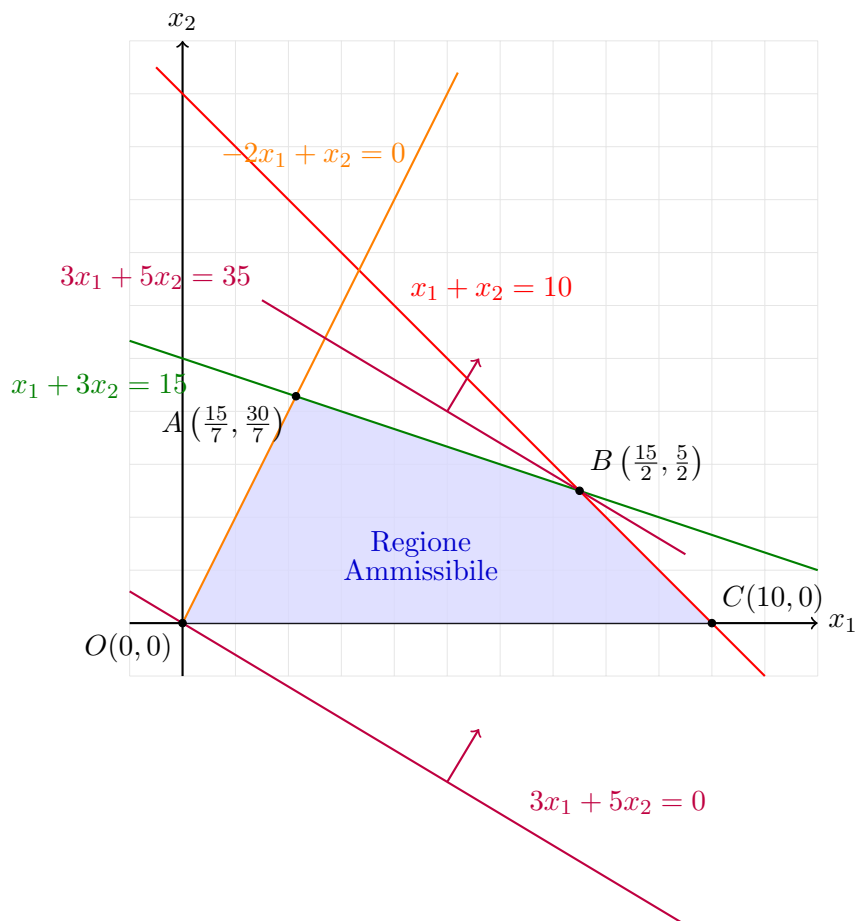
Ricerca Operativa - Esame		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 [6 punti] Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \max 3x_1 + 5x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ -2x_1 + x_2 \leq 0 \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0. \end{cases}$$

1. [3 punti] Risolvere il problema con il metodo grafico.
2. [3 punti] Scrivere il problema duale.

Soluzione. 1. Per risolvere il problema con il metodo grafico disegniamo prima le rette, e poi identifichiamo la regione ammissibile (vedi figura). Poi nel fascio di rette parallele $3x_1 + 5x_2 = z, z \in \mathbb{R}$, identifichiamo quella per cui z è massimo. Osserviamo graficamente che questa è la retta passante per B . B è il punto di intersezione tra le rette $x_1 + x_2 = 10$ e $x_1 + 3x_2 = 15$, e ha quindi coordinate $(15/2, 5/2)$. Il valore del problema di massimo è $z = 35$.



2. Il problema primale è della forma

$$\begin{cases} \max c^T x \\ Ax \leq b \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0. \end{cases}$$

con $c^T = [3, 5]$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ e $b = [10, 15, 0]^T$. Il duale sarà quindi della forma:

$$\begin{cases} \min b^T u \\ A^T u \geq c \\ u_1 \geq 0; u_2 \geq 0; u_3 \geq 0. \end{cases}$$

Più esplicitamente:

$$\begin{cases} \min & 10u_1 + 15u_2 + 0u_3 \\ & u_1 + u_2 - 2u_3 \geq 3 \\ & u_1 + 3u_2 + u_3 \geq 5 \\ & u_1 \geq 0, \ u_2 \geq 0, \ u_3 \geq 0 \end{cases}$$

Ricerca Operativa - Esame		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 2 [6 punti] Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{cases} \min x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ -x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

- [2 punti] scrivere il problema in forma standard
- [4 punti] risolverlo con il metodo del simplesso.

Soluzione. 1. Per scrivere il problema in forma standard trasformiamo i vincoli di disuguaglianza ($\leq$) in vincoli di uguaglianza introducendo tre variabili slack non negative, che denotiamo con $s_1, s_2, s_3 \geq 0$. Il problema in forma standard si scrive quindi come:

$$\begin{cases} \min z = x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 - 3x_2 + s_1 = 6 \\ -x_1 + x_2 + s_2 = 3 \\ x_1 - 2x_2 + s_3 = 2 \\ x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{cases}$$

2. Scegliamo come base iniziale le variabili slack $B = \{s_1, s_2, s_3\}$. Le variabili fuori base sono $N = \{x_1, x_2\}$, poste inizialmente a zero ($x_1 = 0, x_2 = 0$). La soluzione di base ammissibile iniziale è:

$$s_1 = 6, \quad s_2 = 3, \quad s_3 = 2 \implies z = 0$$

La funzione obiettivo è già scritta in funzione delle variabili fuori base quindi possiamo direttamente scrivere il primo tableau:

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3		Test Rapporti
z	1	-2	0	0	0	0	
s_1	2	-3	1	0	0	6	—
s_2	-1	1	0	1	0	3	$3/1 = 3 \leftarrow$ uscente
s_3	1	-2	0	0	1	2	—

Cerchiamo una variabile fuori base con coefficiente negativo nella funzione obiettivo z . La variabile x_2 ha coefficiente $-2 < 0$, quindi il test di ottimalità fallisce e la variabile x_2 è la variabile candidata ad entrare in base. Siccome nella colonna corrispondente c'è un numero positivo, il test di illimitatezza fallisce e x_2 entra in base. Con il criterio del rapporto minimo determiniamo la variabile uscente, dividendo il termine noto per i coefficienti strettamente positivi della colonna di x_2 :

- Riga 1: $-3 \leq 0 \implies$ nessun limite.
- Riga 2: $1 > 0 \implies$ rapporto $= 3/1 = 3$.
- Riga 3: $-2 \leq 0 \implies$ nessun limite.

L'unico rapporto valido individua la riga di s_2 , pertanto s_2 esce dalla base. Il pivot è l'elemento in posizione $(2, 2)$, pari a 1.

Secondo tableau: eseguiamo l'operazione di pivoting rispetto al pivot scelto per azzerare i coefficienti di x_2 nelle altre righe. Dalla seconda riga ricaviamo: $x_2 = 3 + x_1 - s_2$. Sostituendo nelle altre righe e nella funzione obiettivo si ottiene:

- $R_1 \leftarrow R_1 + 3R_2$
- $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$

- Riga $z \leftarrow \text{Riga } z + 2R_2$

La nuova tabella del simplesso è la seguente:

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3		Test Rapporti
z	-1	0	0	2	0	-6	
s_1	-1	0	1	3	0	15	—
x_2	-1	1	0	1	0	3	—
s_3	-1	0	0	2	1	8	—

La variabile fuori base x_1 ha un costo ridotto pari a -1 , quindi la SBA corrente non è ottima. Osserviamo che la corrispondente colonna ha solo elementi negativi, quindi il problema è illimitato inferiormente.

Ricerca Operativa		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3[6 punti] Dato il seguente problema a numeri interi

$$\begin{aligned}
 \max z &= 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 \\
 \text{s.t.} \\
 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 &\leq 7 \\
 9x_2 + 6x_3 + 3x_4 &\leq 3 \\
 4x_2 + 4x_3 + 8x_4 &\leq 18 \\
 x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0
 \end{aligned}$$

di cui il seguente tableau rappresenta l'ottimo del rilassamento lineare, dove s_1 , s_2 e s_3 sono le tre slack

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	b
Z	0	10	8	0	1	1	0	10
x_1	1	1	$7/3$	0	$1/3$	0	0	$7/3$
x_4	0	3	2	1	0	$1/3$	0	1
s_3	0	-20	-12	0	0	$-8/3$	1	10

1. [punti 3] verificare se la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $[\frac{1}{3}, 0, 0]$ e' un taglio
2. [punti 3] scrivere il taglio frazionario di Gomory corrispondente all'equazione di x_1 .

ESERCIZIO 3

PARTENDO DA UNA FORMA
STANDARD $A \underline{x} = \underline{b}$

COSTRUISCO LA DISUGUAGLIANZA DI
CHVATAL

$$[\underline{u}^T A] \underline{x} \leq [\underline{u}^T \underline{b}]$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1/3 & 0 & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cccccc} 3 & 3 & 7 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} \leq \left[\begin{array}{ccc} 1/3 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \cdot (3x_1 + 3x_2 + 7x_3 + s_1) = \frac{1}{3} \cdot 7$$

$$x_1 + x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{1}{3}s_1 = \frac{7}{3}$$

PRENDO LE PARTI. INTERE DEI COEFF.

$$\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = 0 + \frac{1}{3}$$

LA DISUGUAGLIANZA DI CHVATAL

$$\boxed{x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 2}$$

(1.) VERIFICO SE TAGUA L'OTTIMO DEL
RILASCIAMENTO

$$\underline{x}^k = \left(\frac{7}{3} \ 0 \ 0 \ 1 \right)$$

$$\frac{7}{3} + 0 + 0 \leq 2 \Rightarrow 2, (3)$$

$$\Rightarrow \frac{7}{3} \nless 2$$

LA DISUGUAGLIANZA È UN TAGLIO

(2.) TAGLIO FRAMMENTARIO DI GOMORY

$$\sum_{j \in R} f_{1j} x_j \geq f_{10}$$

EQUAZIONE DI x_1 NEL TABLEAU OTTIMO

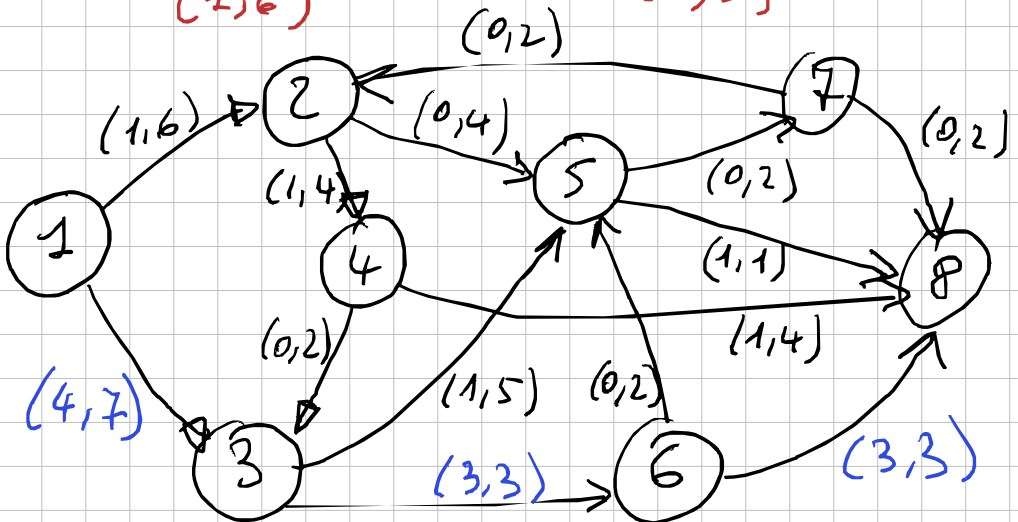
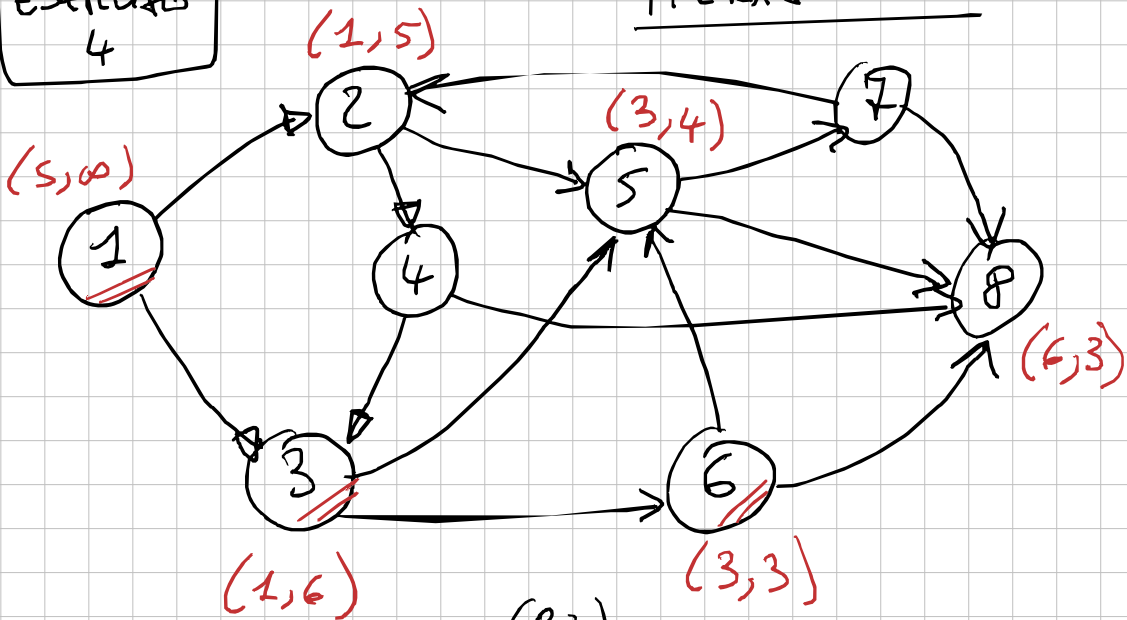
$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & + & x_2 & + & \frac{7}{3} x_3 & + & \frac{1}{3} s_1 & = & \frac{7}{3} \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 1 + 0 & & 2 + \frac{1}{3} & & 0 + \frac{1}{3} & & 2 + \frac{1}{3} \end{array}$$

TAGLIO DI GOMORY IN FORMA FRAZIONARIA

$$\frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}s_1 \geq \frac{1}{3}$$

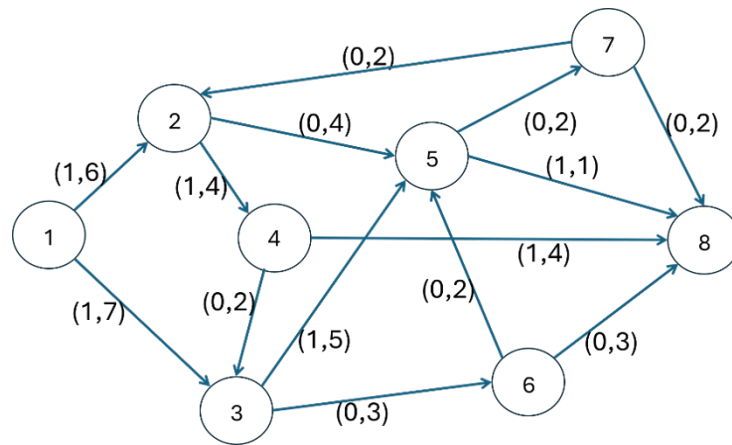
ESERCIZIO 4

ITERAZIONE 1



Ricerca Operativa		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 4 [6 punti] Determinare il taglio a capacita' minima per il flusso massimo tra la sorgente 1 e il pozzo 8 nella seguente rete di flusso dove ad ogni arco e' associata la coppia $(x_{i,j}, u_{i,j})$, dove $x_{i,j}$ e' il flusso attuale e $u_{i,j}$ la capacita' massima (la capacita' minima e' sempre zero), utilizzando l'algoritmo di Ford-Fulkerson **con le etichette**, mostrando la rete dopo ogni iterazione.

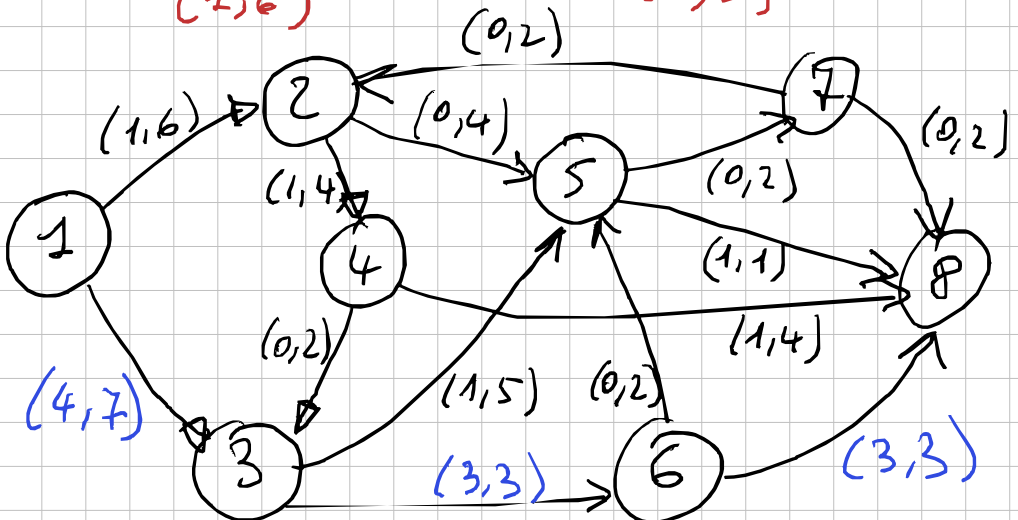
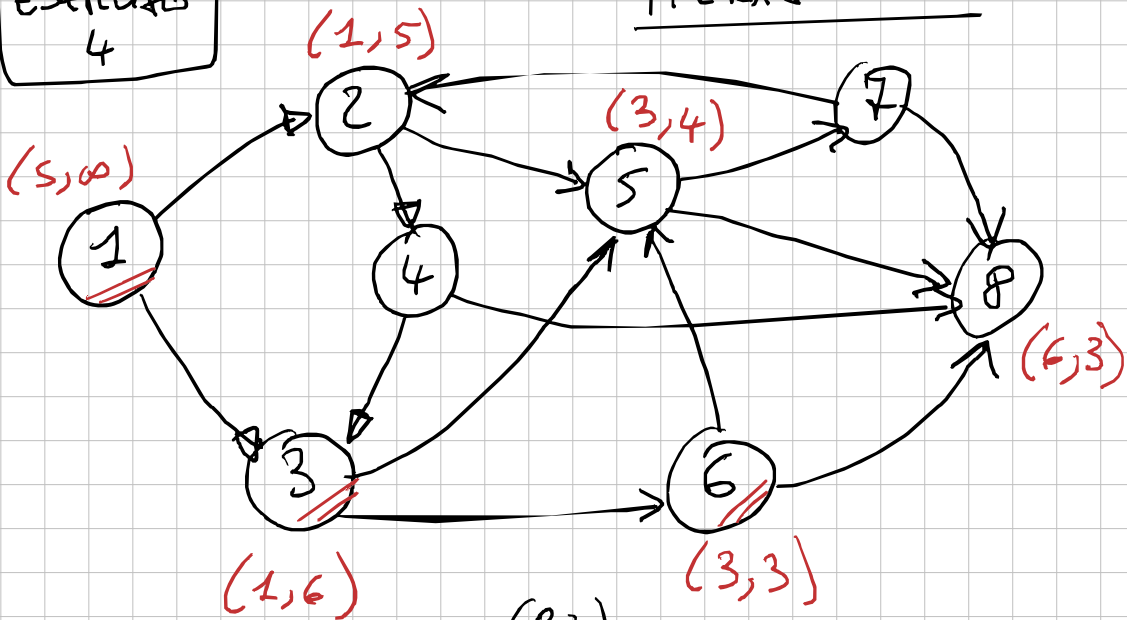


TAGLIO DI GOMORY IN FORMA FRAZIONARIA

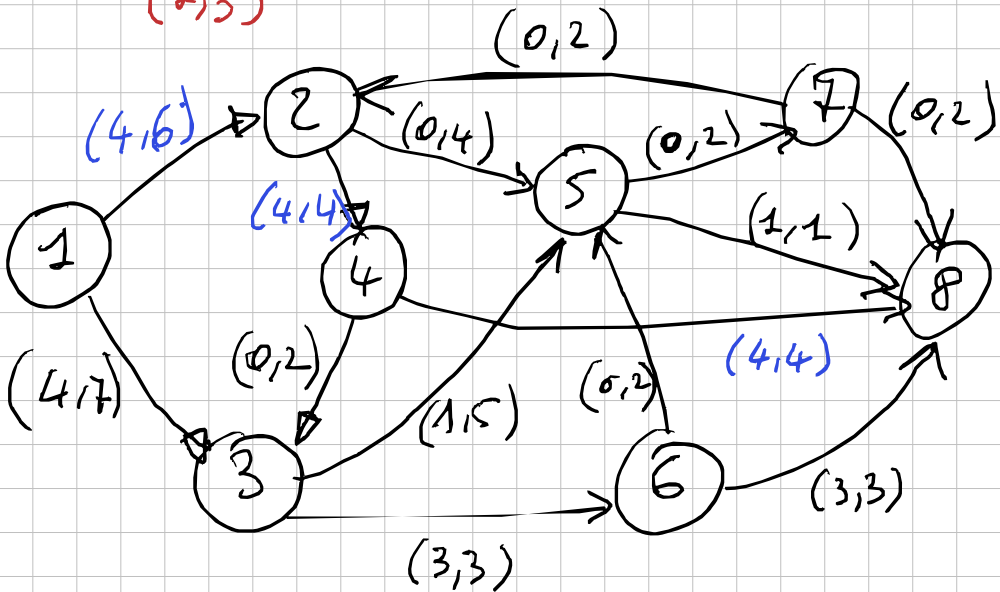
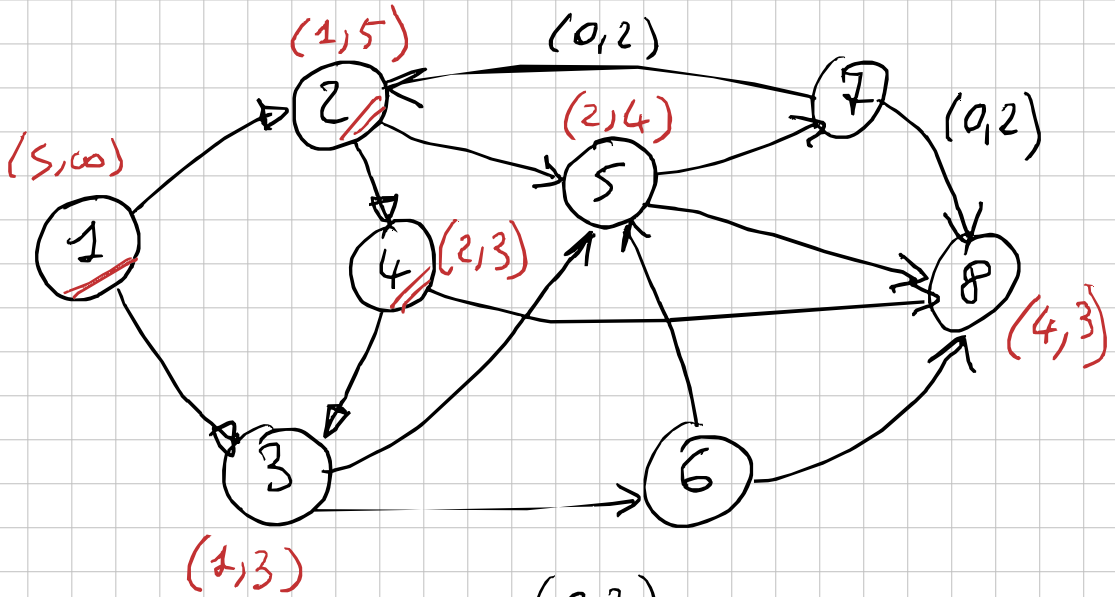
$$\frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}s_1 \geq \frac{1}{3}$$

ESERCIZIO 4

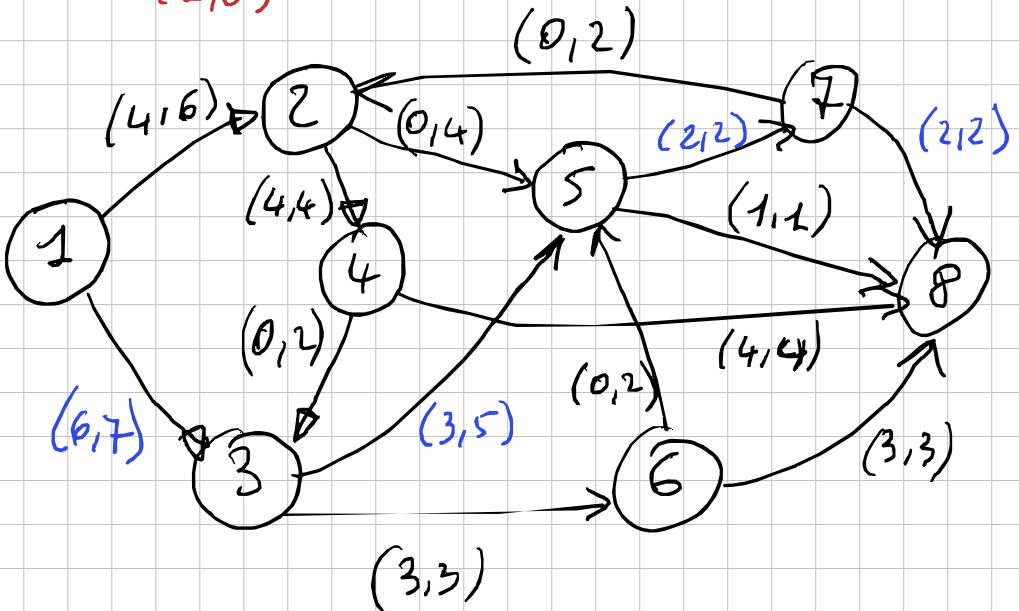
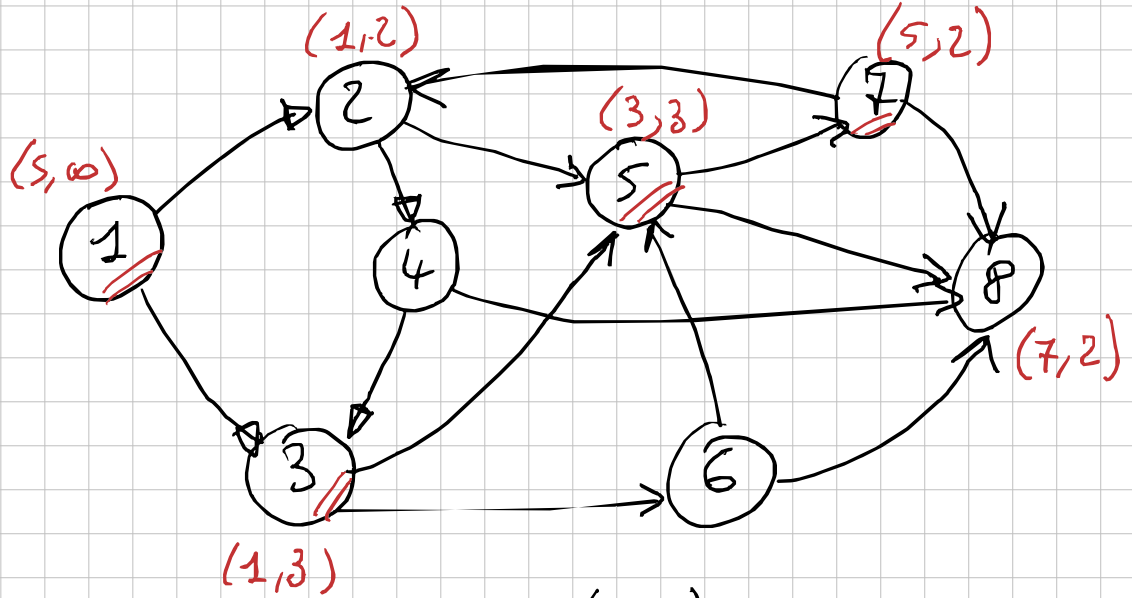
ITERAZIONE 1



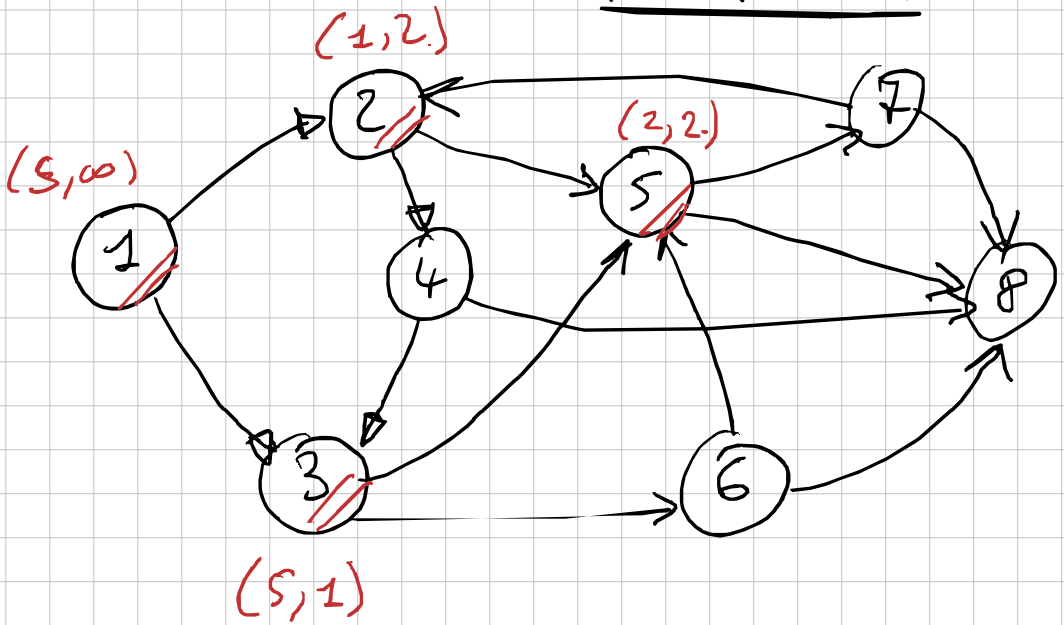
ITERATION 2



ITERATION ONE 3

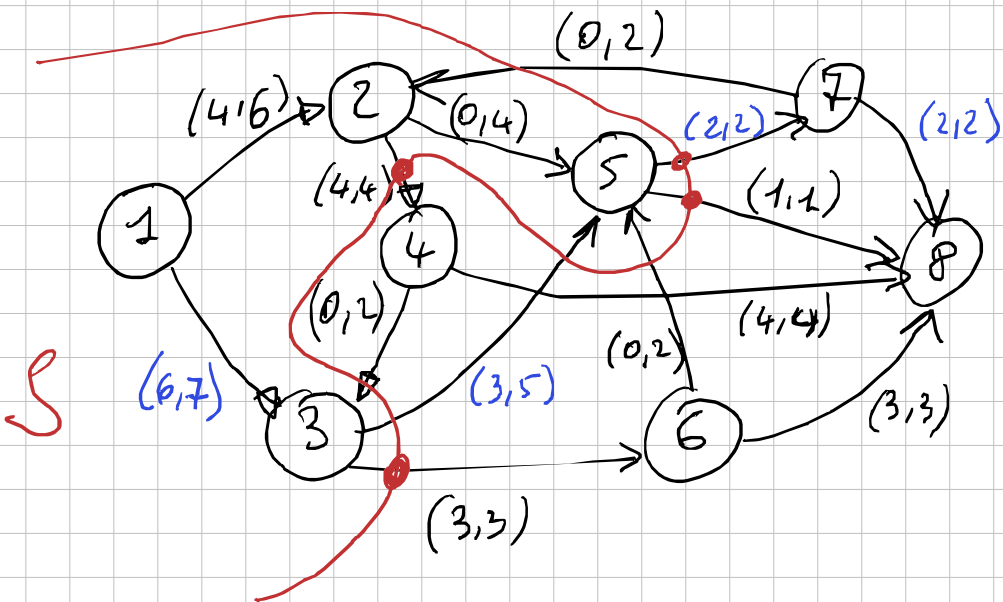


ITERATION 4



FLUSS MASSTAB = 10

TAGELISTE $S = \{1, 2, 3, 5\}$



Ricerca Operativa		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 [4 punti] Si devono assegnare n oggetti, indicati con $i = 1, \dots, n$, a un insieme di m contenitori indicati con $j = 1, \dots, m$. Ogni oggetto i ha peso w_i e ogni contenitore ha la stessa capacita' Q . Se il contenitore j viene usato viene pagato un costo fisso F_j . Inoltre, e' dato un insieme C di coppie di oggetti (i, k) che sono **incompatibili** e che non possono essere inseriti nello stesso contenitore. Formulare un modello di programmazione matematica lineare a variabili binarie che assegni ogni oggetto ad un solo contenitore rispettando la capacita' massima e i vincoli di incompatibilita' e minimizzi il costo dei contenitori utilizzati.

ESENCIA 5

OGGETTI: $i = 1, \dots, m$ PESO w_i

CONTAINER: $j = 1, \dots, m$ $\begin{cases} \text{CAPACITÀ } Q \\ \text{COSTO FISSO } F_j \end{cases}$

$$K = \{(i, h) : i, h \in \{1, \dots, m\} \text{ } i \neq h\}$$

INSIEME DI INCOMPATIBILITÀ

VARIABLE $x_{ij} \in \{0, 1\}$

ASSEGNAZIONE OGGETTO
 i A CONTAINER j

$y_j \in \{0, 1\}$ USO CONTAINER j

OGGETTIVO

$$\min \sum_{j=1}^m F_j \cdot y_j$$

Minimizzare il
costo totale dei container usati.

Vincola.

$$\forall i: \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1$$

Ogni oggetto è assegnato ad un solo contenitore

$$\forall j \sum_{i=1}^m w_i \cdot x_{ij} \leq Q \cdot y_j$$

Ogni oggetto, solo ai contenitori usati.

→ senza violare la capacità massima

$$\forall (i, h) \in K \quad \forall j$$

$$x_{ij} + x_{hj} \leq 1$$

Se due oggetti sono incompatibili.

al più uno solo dei due può essere assegnato ad un contenitore j

Ricerca Operativa - Esame		29 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 6 [4 punti] Data la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = (x - 2)^4$$

Scrivere l'iterazione del metodo del gradiente con passo costante applicato a f . Dire se sono soddisfatte le ipotesi (ad esempio quelle viste a lezione) per garantire convergenza al minimo globale. Motivare adeguatamente la risposta.

La funzione f è un polinomio, quindi è derivabile, ed è quindi possibile scrivere l'iterazione del metodo del gradiente:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma 4(x_k - 2)^3,$$

con $\gamma > 0$.

La funzione f è convessa perché $f''(x) = 12(x - 2)^2$ che è positiva. Tuttavia i risultati di convergenza a lezione non sono applicabili perché f' non è lipschitziana. Infatti f' è Lipschitziana se e solo se esiste $L > 0$ tale che

$$|f''(x)| \leq L$$

Ma nel nostro caso

$$|f''(x)| = |12(x - 2)^2|$$

che non è limitato, ma tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.